

RAPPORT D'ÉMISSIVITÉ SPECTRALE ET RÉALISTE

## Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

*Dépendance spectrale et profil d'altitude : modèle à 4 gaz ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  
 $\text{CH}_4$ ,  $\text{O}_3$ )*

Ce document présente l'implémentation finale de l'émissivité d'une couche atmosphérique intégrant le calcul dynamique des sections efficaces d'absorption en fonction de la longueur d'onde  $\lambda$ , ainsi que l'extraction des concentrations réelles par l'altitude pour 4 gaz clés, incluant désormais l'ozone ( $\text{O}_3$ ).

### Principes physiques appliqués

$$\begin{aligned}\sigma_i &= f(\lambda) \quad \text{et} \quad x_i = g(\text{altitude}) \\ \tau_{\text{total}}(\lambda, z) &= \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4} + \tau_{\text{O}_3} \\ \varepsilon(\lambda, z) &= 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)}\end{aligned}$$

### Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,  
Victoria

# 1 Objectif

L'objectif de cette étape est d'atteindre un haut degré de réalisme physique dans notre modèle de transfert radiatif. Nous levons deux simplifications majeures des codes précédents :

1. Les sections efficaces d'absorption ( $\sigma_i$ ) ne sont plus fixes mais dépendent explicitement de la longueur d'onde  $\lambda$  étudiée.
2. Les concentrations des gaz ne sont plus constantes au sol, mais lues à partir d'un profil atmosphérique vertical réel en fonction de l'altitude  $z$ . Un quatrième gaz indispensable à la coupure radiative stratosphérique, l'ozone ( $O_3$ ), est également intégré au mélange.

## 2 Physique Spécifique et Couplage Spectral

L'épaisseur optique devient une propriété locale dépendante de la longueur d'onde et de la position verticale de la couche.

### 2.1 Couplage avec l'altitude et fractions molaires

À une altitude donnée  $z$  (exprimée en km), le script interroge un sous-module via la fonction `get_gases_ppm(altitude_couche_km)` afin de récupérer les concentrations réelles en ppm. Celles-ci sont immédiatement converties en fractions molaires adimensionnelles pour l'évaluation des densités moléculaires :

$$x_i(z) = \text{concentration}_i(z) \times 10^{-6} \quad (1)$$

La densité moléculaire de l'air dépend de la pression et de la température de la couche, puis la densité de chaque constituant est isolée par :  $n_i(z) = x_i(z) \cdot n_{\text{air}}$ .

### 2.2 Sections efficaces d'absorption monochromatiques

Les fonctions `calculer_section_i(longueur_onda)` modélisent la signature spectrale fine de chaque molécule :

$$\sigma_{CO_2}(\lambda), \quad \sigma_{H_2O}(\lambda), \quad \sigma_{CH_4}(\lambda), \quad \sigma_{O_3}(\lambda) \quad (2)$$

### 2.3 Somme d'opacité à 4 Gaz

Pour une couche d'épaisseur  $h$  située à l'altitude  $z$ , l'opacité totale monochromatique intègre la contribution linéaire de l'ozone :

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \sum_{i=1}^4 \sigma_i(\lambda) \cdot n_i(z) \cdot h = \tau_{CO_2} + \tau_{H_2O} + \tau_{CH_4} + \tau_{O_3} \quad (3)$$

L'émissivité résultante dépend directement de ce cumul spectral :  $\varepsilon(\lambda, z) = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)}$ .

## 3 Structure de l'Implémentation Spatiale et Spectrale

Le script `code4_emissivite_avec_section_eff.py` utilise une exécution dynamique à l'aide de la fonction native `exec` de Python pour charger les bases de données d'altitude sans altérer les performances globales.

### 3.1 Code Source Complet

Voici l'implémentation complète du code de calcul à haute résolution spectrale : [lien vers le code](#)

## 4 Analyse des Résultats d'Exécution Spectrale

Le test unitaire est configuré pour une couche de référence ( $h = 100$  m) située au sol (altitude = 0 km) sous une longueur d'onde infrarouge caractéristique de  $\lambda = 10 \mu\text{m}$ .

### 4.1 Données numériques de sortie

L'exécution de la validation produit le rapport de console suivant :

#### Console Numérique de Résolution Spectrale

```
=== TEST ÉMISSIVITÉ : UNE SEULE COUCHE ===
Altitude de la couche : 0.00 km | Épaisseur : 100.0 m | Longueur d'onde :
10.00  $\mu\text{m}$ 

Sections efficaces :
sigma_CO2 : 1.686786e-31 m2/molécule
sigma_H2O : 1.281835e-26 m2/molécule
sigma_CH4 : 1.369275e-28 m2/molécule
sigma_O3 : 3.624757e-25 m2/molécule

Concentrations récupérées :
CO2 : 425.000000 ppm | H2O : 12940.900000 ppm
CH4 : 1.900000 ppm | O3 : 0.100000 ppm

Fractions molaires :
CO2 : 4.250000e-04 | H2O : 1.294090e-02
CH4 : 1.900000e-06 | O3 : 1.000000e-07

Épaisseurs optiques résultantes :
tau_CO2 = 1.826795e-07 | tau_H2O = 4.227052e-01
tau_CH4 = 6.629567e-07 | tau_O3 = 9.236762e-05
tau_total = 4.227984e-01

Émissivité de la couche = 0.344789
```

### 4.2 Interprétation de la signature spectrale à $10 \mu\text{m}$

À cette longueur d'onde précise du spectre infrarouge (située au cœur de la "fenêtre atmosphérique") :

- **L'ozone ( $\text{O}_3$ )** montre une section efficace très élevée ( $\approx 3,62 \times 10^{-25} \text{ m}^2/\text{molécule}$ ), révélant sa forte résonance naturelle proche de  $9,6 \mu\text{m}$ .
- **La vapeur d'eau ( $\text{H}_2\text{O}$ )** domine toutefois l'épaisseur optique globale ( $\tau_{\text{H}_2\text{O}} = 0,423$ ) car sa concentration au sol (12 940,9 ppm) est massive en comparaison avec celles des autres gaz.
- L'émissivité résultante de **34,48 %** pour 100 m d'épaisseur met en évidence le pouvoir absorbant de cette atmosphère combinée.

## 5 Conclusion et Perspectives

Ce quatrième module achève la physique fine par couche élémentaire. En rendant les sections efficaces sensibles à la longueur d'onde et les concentrations interdépendantes de l'altitude, le modèle est prêt à être intégré dans une routine d'intégration globale.

L'étape finale consistera désormais à faire boucler ce calcul sur l'ensemble du domaine spectral thermique (de 4 à 100  $\mu\text{m}$ ) et sur toute l'épaisseur de la colonne d'air (profil vertical multicouche complet).

### Bilan Radiatif Spectral

$$\lambda = 10,00 \mu\text{m}$$

$$\tau_{\text{total}}(z = 0) = 0,423$$

$$\varepsilon_{\text{monochromatique}} = 34,48 \%$$

---

*Modèle spectral multi-gaz validé*